

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE GANAMOS TODOS (MIGATO)
EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
MATURÍN, ESTADO MONAGAS**



**PROPUESTA TÉCNICA Y PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA:
SERVIDOR LOCAL Y NUBE**

Informe Técnico-Económico para la Puesta en Marcha de la Sala Situacional de Campaña, Servidor Físico
RAID 1, Gateway MikroTik y Servidor Cloud VPS MIGATO 2026

Elaborado por:

Equipo Técnico Regional de Sistemas e Informática
Ing. Diego Donado • Ciencia y Tecnología MIGATO

Maturín, septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN Y PREMISA OPERATIVA

El presente informe tiene como propósito exponer ante la directiva del partido y el comando de campaña la propuesta técnica y el presupuesto de dotación tecnológica, instalación y puesta en marcha para la Sala Situacional de Maturín y la plataforma electoral del Movimiento Independiente Ganamos Todos (MIGATO) en el Estado Monagas. Premisa de Alcance: El presente proyecto se enfoca estrictamente en el equipamiento de cómputo, almacenamiento RAID 1, electrónica de red y conectividad lógica, bajo la premisa de que la sede ya cuenta con el centro de cómputo acondicionado (rack de comunicaciones existente y acometida eléctrica base). De requerirse obras civiles adicionales (suministro de rack de piso, marquesinas o cableado de potencia), se presupuestarán en una fase anexa independiente.

1. RESUMEN EJECUTIVO DE INVERSIÓN

Para lograr un despliegue equilibrado, la inversión se divide en dos componentes: 1) Equipamiento físico de sala para procesamiento local de alta velocidad sin saturar el ancho de banda; y 2) Servidor en la nube (Cloud VPS) con disponibilidad 24/7 para el reporte móvil de los testigos en centros electorales.

Componente / Ámbito	Modalidad de Inversión	Cobertura Operativa	Inversión (USD)
A. Equipamiento Físico de Sala	Pago Único (Hardware)	45 a 60 min de respaldo en apagones	\$862,46 USD
B. Servidor Cloud VPS (Nube)	Suscripción Mensual	24/7 en línea para los 13 municipios	\$24,50 USD / mes
TOTAL INVERSIÓN INTEGRAL	Equipos físicos + 1 año de Servidor Cloud	Sala Situacional + Cobertura Total	\$1.156,46 USD

2. DETALLE DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN (SALA SITUACIONAL)

Se descartan servidores industriales pesados de rack (Dell PowerEdge antiguos) debido a su excesivo consumo eléctrico (300W a 500W), ruido ensordecedor y escasa autonomía en UPS. En su lugar, se implementa una estación de trabajo Dell OptiPlex Core i7 con almacenamiento dual 100% en estado sólido en arreglo espejo (RAID 1) y consumo eficiente (65W). A continuación se detallan los costos cotizados en tiempo real en Mercado Libre Venezuela:

Nº	Equipo / Dispositivo	Especificación Técnica Real	Cant.	Costo Unit.	Total (USD)
1	Computador Servidor Dell OptiPlex	Core i7-6700 (3.40 GHz), 8 GB RAM DDR4 (expandible), chasis SFF silencioso (65W)	1	\$215,00	\$215,00 USD
2	Discos Sólidos SSD 480GB (RAID 1)	2x SSD SATA 2.5" 480GB WD Green en Espejo simétrico (Sistema y Base de Datos)	2	\$109,99	\$219,98 USD
3	Router Gateway MikroTik hEX	MikroTik RB750Gr3 (Dual Core 880MHz, 5 Puertos Gigabit). Firewall y túnel WireGuard	1	\$105,00	\$105,00 USD
4	Switch Gigabit de Sala (16 Puertos)	TP-Link TL-SG1016D 16 Puertos 10/100/1000 Mbps chasis metálico para distribución	1	\$99,96	\$99,96 USD
5	Bobina Cable UTP Cat6 (305 metros)	Bobina 305m Cat6 STC interior 100% cobre para cableado estructurado de puestos	1	\$72,99	\$72,99 USD
6	Conectores RJ45 Cat6 (Caja 100 un.)	Conectores RJ45 Cat6 con contactos dorados de alta conductividad para patch cords	1	\$6,62	\$6,62 USD
7	Kit de Herramientas de Red UTP	Kit completo: ponchadora/crimpeadora RJ45-RJ11 + tester UTP probador de cable	1	\$12,50	\$12,50 USD
8	UPS de Respaldo Eléctrico 1.200 VA	UPS Epcom EPU1200LCD 1.200 VA con pantalla digital interactiva y regulador AVR	1	\$130,41	\$130,41 USD
—	TOTAL EQUIPAMIENTO FÍSICO	Dotación completa de cómputo, almacenamiento RAID 1, red y respaldo eléctrico	—	—	\$862,46 USD

* Nota Técnica sobre Almacenamiento (SATA vs. M.2 NVMe): La placa base del Dell OptiPlex 5040 posee una sola ranura M.2 de almacenamiento y dos puertos SATA III. Para asegurar redundancia simétrica RAID 1 (espejo en tiempo real) sin adaptadores PCIe adicionales ni sobrecalentamiento en chasis SFF, se emplean dos discos SSD SATA 2.5" nativos.



3. ARQUITECTURA: VANGUARDIA EN LA NUBE Y BÓVEDA FÍSICA

Para blindar la plataforma política contra sabotajes, bloqueos o apagones, la infraestructura opera bajo un modelo de dos capas: Vanguardia en la Nube (Front-line) y Bóveda Blindada en Físico (Data Vault):

- **1. Vanguardia en la Nube (Cloud VPS Front-line):** Constituye la primera línea de recepción. Recibe el tráfico masivo de teléfonos de testigos en los 13 municipios, valida reportes y absorbe cualquier ataque cibernético (DDoS) sin exponer la dirección IP ni la ubicación física de la sede en Maturín.
- **2. Enlace Cifrado y Replicación Continua:** El Servidor Cloud VPS retransmite las transacciones en tiempo real al computador Dell de la oficina en Maturín a través de un túnel seguro VPN WireGuard gestionado por el router MikroTik.
- **3. Bóveda Física en Espejo (RAID 1):** El computador Dell en sala graba cada voto y acta simultáneamente en sus dos unidades SSD. Si Conatel bloquea la nube o se corta el internet internacional, MIGATO conserva el 100% de la información físicamente en sus manos, inconfiscable e imborrable.
- **4. Respaldo Eléctrico y Autonomía Local:** En caso de corte eléctrico en Maturín, el UPS mantiene la estación Dell, el switch y el MikroTik operando durante 45 a 60 minutos. Si el corte persiste, la sala continúa procesando actas en red local por llamadas directas sin depender de la nube.

4. RECOMENDACIÓN FINAL Y DECISIÓN

Se recomienda formalmente la aprobación del presupuesto físico de \$862,46 USD para la dotación de la Sala Situacional y la suscripción del Servidor Cloud VPS (\$24,50 USD/mes), otorgando a MIGATO una plataforma territorial moderna, de máxima velocidad y blindada contra fallas. Nota de Seguridad: El sistema de cámaras de videovigilancia (CCTV) se cotizará por separado más adelante según lo instruido; no obstante, el switch de 16 puertos, el kit de herramientas y la bobina Cat6 presupuestados en este documento ya dejan instalados los puntos de red requeridos.

5. CONFORMIDAD Y FIRMAS AUTORIZADAS

COMANDO ESTRATÉGICO MIGATO
Dirección de Operaciones • El Gato Briceño

ING. DIEGO DONADO
Responsable de Ciencia y Tecnología MIGATO